SpiderGym

Datos que te hacen más fuerte.

Memoria del proyecto

Parte A · Cuestionario completo

LMSGI · ASIX
Quincena 3 · 12/10/2026 a 25/10/2026

67 respuestas · 10 páginas previstas · 7 enlaces principales

Borrador para leer, revisar y adaptar antes de entregar. La memoria describe un proyecto; las funciones y las evidencias pendientes se indican expresamente.

A · Identidad y propósito (1-8)
B · Público objetivo (9-14)
C · Contenidos y páginas (15-24)
D · Navegación (25-35)
E · Funcionalidades (36-48)
F · Diseño visual (49-55)
G · Organización y planificación (56-63)
H · Reflexión (64-67)

LMSGI · ASIX · Quincena 3 · 12/10/2026 a 25/10/2026

Borrador para leer y revisar antes de entregar. Este documento responde las 67 preguntas de la Parte A, en el orden del enunciado. Mantengo sin cambios las respuestas 1 y 2 ya aprobadas. Las demás son propuestas para revisar con mis propias palabras.

Alcance: describo el proyecto que quiero construir. El prototipo del curso usará páginas web y datos ficticios; no afirmo que estén funcionando las cuentas, los sensores/NFC, el servidor central, la comunidad real o la IA. Las entrevistas, las actividades con Gemini/Copilot y las pruebas que no he realizado aparecen como pendientes.

Ficha técnica del proyecto

Campo	Mi propuesta
Nombre y eslogan	SpiderGym. Datos que te hacen más fuerte.
Descripción en una frase	Un proyecto de gimnasio conectado para registrar entrenamientos y consultar el progreso.
Público objetivo	Personas que entrenan en gimnasio, tanto principiantes como habituales, principalmente desde el móvil.
Objetivo principal	Facilitar el registro y la consulta del entrenamiento.
Menú principal	Inicio, Máquinas, Rutinas, Mi progreso, Comunidad, Mi perfil y Contacto.
Las 10 páginas	Inicio, Máquinas, Extensión de piernas, Rutinas, Rutina de piernas, Mi progreso, Comunidad, Mi perfil, Sobre SpiderGym y Contacto.
Funcionalidades imprescindibles	Navegación y metadatos, catálogo JS/JSON, ficha multimedia, formulario simulado, tabla accesible, XML/XPath/XSLT y RSS.
Datos JSON / XML / RSS	Catálogos y datos de demostración; versión XML de máquinas y canal de novedades publicadas.
Paleta y tipografías	Negro, blanco, rojo y dos grises. Arial con alternativa sans-serif.
Estructura de carpetas	HTML en raíz; css/, js/, img/, data/, docs/ y evidencias/.

Bloque A. Identidad y propósito del sitio

1. ¿Cuál es el nombre de tu sitio web y por qué lo has elegido? Propón también un eslogan de máximo 10 palabras.

Mi proyecto se llama SpiderGym. Elegí este nombre porque las telarañas me recuerdan a las redes informáticas y me pareció que encajaba bastante bien con la idea de conectar todas las máquinas y usuarios de un gimnasio a un mismo sistema. Además, quería que sonara como una marca deportiva. Eslogan: Datos que te hacen más fuerte.

2. Describe en 3–4 frases qué es tu web, como si se lo explicaras a alguien que no conoce el tema.

SpiderGym es un proyecto que busca modernizar los gimnasios conectando sus máquinas a un servidor central. La idea es que los usuarios puedan identificarse mediante una tarjeta NFC o un QR y que las máquinas registren automáticamente sus entrenamientos. Desde la aplicación podrán consultar su progreso, compartir rutinas y ver los resultados de otros usuarios. Más adelante también me gustaría incorporar una inteligencia artificial que analice los entrenamientos y dé recomendaciones personalizadas.

3. ¿Qué problema, necesidad o curiosidad resuelve tu sitio? ¿Por qué merece existir?

SpiderGym busca solucionar el problema de tener que apuntar manualmente los entrenamientos o no acordarte del peso y las repeticiones que hiciste la última vez. La idea es que las máquinas registren esos datos y puedas consultar tu progreso desde el móvil. Además, me gustaría crear una comunidad donde la gente pueda compartir sus avances y motivarse para seguir entrenando, pero sin las distracciones típicas de otras redes sociales.

4. ¿Cuál es el objetivo principal de la web (informar, enseñar, vender, inscribir, comparar, entretener…)? Indica además dos objetivos secundarios.

Mi objetivo principal es facilitar el registro y la consulta de los entrenamientos para ver el progreso. Como objetivos secundarios, quiero ayudar a organizar e intercambiar rutinas y crear una comunidad centrada en los avances deportivos. En el prototipo del curso explicaré y representaré estas funciones con datos de ejemplo.

5. ¿Qué quieres que haga un visitante en los primeros 30 segundos? ¿Qué acción final esperas de él (leer, contactar, descargar, reservar…)?

Quiero que en los primeros 30 segundos el visitante entienda qué es SpiderGym y encuentre el catálogo de máquinas. La acción final será consultar una ficha y probar las funciones disponibles del prototipo. En una versión real, esperaría que registrara su entrenamiento y volviera para revisar sus avances.

6. ¿Qué te diferencia de otras webs sobre el mismo tema? Cita al menos dos webs similares y qué mejorarías.

Mis referencias son Strava, por su historial y su feed de actividades, y Hevy, por el registro de fuerza, las rutinas y el seguimiento del progreso. Mi propuesta sería reunir esas ideas alrededor de cada máquina física y gimnasio. Respecto a Strava, daría más protagonismo a esa identificación; respecto a Hevy, intentaría reducir la entrada manual mediante máquinas conectadas. Son mejoras que propongo para SpiderGym, no funciones ya implementadas ni carencias comprobadas de esas aplicaciones.

7. ¿Quién es el responsable del sitio (autor, entidad ficticia o real) y cómo se presenta ante el visitante?

Yo soy el responsable de este proyecto académico y lo presentaré bajo la marca ficticia SpiderGym. En «Sobre SpiderGym» explicaré que soy estudiante de ASIX y que se trata de un prototipo de LMSGI. Antes de entregar añadiré mi nombre en la autoría, sin inventar una empresa ni datos de contacto.

8. ¿Qué tono de comunicación usarás (formal, cercano, técnico, divertido)? Justifícalo según el público.

Usaré un tono cercano y directo, con frases cortas y palabras habituales del gimnasio. Cuando aparezcan términos como NFC o JSON, los explicaré sin dar por hecho que el visitante los conoce. Quiero que lo entienda tanto alguien que empieza a entrenar como alguien con más experiencia.

Bloque B. Público objetivo

9. Describe a tu usuario tipo (persona ficticia): edad, profesión, conocimientos previos del tema, dispositivo que usa y para qué visitaría la web.

Mi primer perfil ficticio es una estudiante de 22 años que entrena varias veces por semana y usa sobre todo el móvil. Conoce ejercicios básicos, pero suele olvidar los pesos que utilizó. Entraría para consultar su última sesión, repetir una rutina y guardar sus avances sin perder tiempo.

10. Describe un segundo perfil de usuario distinto al primero (por ejemplo, un principiante frente a un experto).

El segundo perfil ficticio es un administrativo de 45 años que acaba de apuntarse al gimnasio. Tiene poca experiencia y prefiere revisar la información con calma desde el ordenador, aunque lleva el móvil al entrenar. Necesitaría fichas claras, explicaciones sencillas y una forma manual de anotar sus sesiones.

11. ¿Qué dudas o preguntas tendrá este usuario al llegar? Escribe al menos 5.

Estas son las dudas que espero encontrar:

- ¿Qué puedo hacer con SpiderGym?
- ¿Cómo encuentro la máquina que estoy usando?
- ¿Qué hago si no tengo NFC o no funciona el QR?
- ¿Dónde consulto mis pesos, series y repeticiones anteriores?
- ¿Puedo importar una rutina o compartir la mía?
- ¿Quién puede ver mis entrenamientos?
- ¿Qué funciones son reales y cuáles son una demostración?

12. ¿Qué necesidades de accesibilidad debes considerar (baja visión, daltonismo, navegación con teclado, lectores de pantalla, conexiones lentas)?

Tendré en cuenta la baja visión, el daltonismo, el uso de teclado y los lectores de pantalla. Usaré contraste suficiente, texto ampliable, etiquetas en formularios, foco visible y avisos que no dependan solo del color. También reduciré el peso de las imágenes y evitaré vídeos automáticos para conexiones lentas.

13. ¿En qué idioma(s) estará la web? ¿Qué implica para el atributo `lang` y el contenido?

La primera versión estará en español y declararé `lang="es"` en el elemento `html`. Mantendré en español los menús, avisos, etiquetas y alternativas de las imágenes. Si más adelante añado valenciano, prepararé el contenido completo de esa versión y usaré `lang="ca-valencia"`, revisando también sus metadatos.

14. ¿Se usará más desde móvil o desde ordenador? ¿Qué cambia en tu diseño por ello?

Creo que se usará más desde el móvil porque la idea es consultarla en el gimnasio, aunque todavía no tengo una prueba de usuarios que lo confirme. Diseñaré primero una columna, botones cómodos y un menú sencillo. En ordenador aprovecharé el espacio para mostrar tarjetas en varias columnas y tablas más amplias.

Bloque C. Contenidos y las 10 páginas

15. Lista las 10 páginas (o más) con nombre de archivo (`inicio.html`, etc.), título visible y objetivo de cada una en una frase.

He previsto estas 10 páginas; son el alcance planificado, no una lista de páginas ya terminadas.

Archivo	Título visible	Objetivo
`index.html`	SpiderGym	Explicar el proyecto y dar acceso a las secciones principales.
`maquinas.html`	Máquinas	Encontrar máquinas por nombre o gimnasio.
`maquina-extension-piernas.html`	Extensión de piernas	Consultar la ficha de una máquina física de ejemplo.
`rutinas.html`	Rutinas	Consultar las rutinas de demostración.
`rutina-piernas.html`	Rutina de piernas	Ver los ejercicios y la estructura de una rutina de ejemplo.
`progreso.html`	Mi progreso	Consultar un historial y estadísticas de demostración.
`comunidad.html`	Comunidad	Mostrar cómo se compartirían avances y rutinas.
`perfil.html`	Mi perfil	Presentar un perfil ficticio y sus preferencias.
`sobre-spidergym.html`	Sobre SpiderGym	Explicar la autoría, el alcance, las fuentes y la privacidad.
`contacto.html`	Contacto	Probar un formulario de consulta sin envío real.

16. Para cada página indica: ¿qué información concreta contiene? ¿Qué imágenes, tabla, formulario o recurso incluye?

En cada página incluiré lo siguiente. Todos los usuarios, gimnasios, rutinas y registros de ejemplo estarán identificados como ficticios.

Página	Información y recursos previstos
Inicio	Presentación, eslogan, esquema del sistema y accesos a máquinas y rutinas.
Máquinas	Tarjetas desde JSON, buscador, filtro por gimnasio y tabla comparativa accesible.
Ficha de máquina	Identificador físico, gimnasio, ubicación, ejercicio, imagen y explicación del QR/NFC simulado.
Rutinas	Listado de rutinas, nivel orientativo y enlaces a sus detalles; importación JSON como mejora.
Rutina de piernas	Ejercicios, orden, series, repeticiones y descanso como datos de demostración, no recomendación individual.
Mi progreso	Historial ficticio, tabla con unidades y resumen textual de los datos; registro manual como mejora.
Comunidad	Muestra estática del feed y acceso al canal RSS de novedades del proyecto.
Mi perfil	Alias ficticio, preferencias de privacidad y logros de muestra, sin inicio de sesión real.
Sobre SpiderGym	Explicación del prototipo, autoría pendiente de completar, fuentes, créditos y apartados de aviso y privacidad.
Contacto	Formulario con etiquetas, ayuda, validación y confirmación explícita de simulación.

17. ¿Qué página es la entidad central del proyecto (equivalente a la «ficha de obra» de KDP) y qué datos tiene su ficha?

La ficha central será `maquina-extension-piernas.html`: representaré una máquina física, no solo un tipo de ejercicio. Tendrá identificador único, gimnasio, ubicación dentro del centro, nombre, grupo muscular, imagen y estado de demostración. Por ejemplo, `MAQ-DEMO-001` pertenecerá a `GYM-DEMO-01`; otra máquina igual tendrá otro identificador. Los entrenamientos se relacionarían con ese identificador y con el usuario en una versión futura.

18. ¿Qué páginas son de listado/catálogo y cuáles de detalle? ¿Cómo se enlazan entre sí?

`maquinas.html` y `rutinas.html` serán los catálogos; la ficha de extensión de piernas y la rutina de piernas serán sus detalles de ejemplo. Cada tarjeta enlazará a su detalle y este permitirá volver al listado. Comunidad será un feed de muestra y progreso un historial; desde las rutinas también se podrá abrir la ficha de la máquina utilizada.

19. ¿Hay contenido que se repite en varias páginas (cabecera, pie, menú)? ¿Cuál será igual en todas?

Repetiré la cabecera con el logotipo, el menú principal, el enlace «Saltar al contenido» y el pie de página. Mantendré los mismos textos, orden, colores y enlaces en las 10 páginas. Solo cambiarán el contenido, el título, los metadatos específicos y el enlace marcado como activo.

20. ¿Qué textos redactarás tú y cuáles necesitan fuentes externas? Anota las fuentes previstas y sus licencias.

Redactaré la presentación, los textos de navegación, la ayuda y las descripciones del prototipo. Consultaré el manual de clase para HTML y MDN para dudas técnicas: su documentación se publica bajo CC BY-SA 2.5 o posterior salvo indicación distinta; si adapto texto, citaré y respetaré su licencia. Strava y Hevy serán referencias enlazadas, sin copiar sus textos o imágenes. Para describir el uso físico de una máquina necesitaré la documentación del modelo real; esa fuente y sus permisos quedan pendientes.

21. ¿De dónde obtendrás las imágenes (propias, licencia libre, generadas con IA)? ¿Cómo las citarás?

Priorizaré fotos propias sin personas identificables y diagramas creados para explicar el sistema. Si necesito una foto externa, comprobaré la licencia de esa imagen; podría usar Unsplash, cuya licencia permite muchos usos sin exigir atribución, aunque yo la incluiré. Registraré autor, URL, licencia y cambios en `docs/creditos.md`. La procedencia de las imágenes del backup está pendiente de comprobar; si uso IA, indicaré herramienta y prompt sin atribuirme una foto real.

22. ¿Qué contenido es estático (cambia raramente) y cuál es dinámico o de datos (irá en JSON)?

La presentación, las explicaciones, la autoría y la ayuda serán contenido estático. Los catálogos de máquinas y rutinas, las publicaciones de muestra y el historial serán datos estructurados en JSON. Al principio serán archivos locales de demostración; tener JSON no significa que exista una base de datos ni sincronización entre usuarios.

23. ¿Qué información debe estar siempre visible (contacto, aviso legal, autoría, fecha de actualización)?

Desde cualquier página se podrá acceder a Contacto y a los apartados de autoría, privacidad, aviso y créditos del pie. También mostraré que es un prototipo académico y la fecha de actualización real cuando haga una revisión. No pondré un correo, un responsable legal ni una fecha que todavía no haya confirmado.

24. Haz un esquema en forma de lista jerárquica de los títulos `h1`, `h2` y `h3` de al menos dos páginas.

Usaré esta jerarquía sin elegir los encabezados solo por su tamaño:

```
index.html
h1 SpiderGym
  h2 Qué es SpiderGym
    h3 Máquinas y entrenamientos conectados
  h2 Empieza por aquí
    h3 Consulta las máquinas
    h3 Explora las rutinas
  h2 Estado del prototipo

maquina-extension-piernas.html
h1 Extensión de piernas
  h2 Datos de la máquina
    h3 Gimnasio e identificación
  h2 Registro del entrenamiento
    h3 Identificación simulada y alternativa manual
  h2 Recursos de la ficha
    h3 Imagen y explicación textual
```

Bloque D. Menú de navegación

25. Escribe el menú principal definitivo: etiquetas exactas, orden y página a la que lleva cada una. Máximo 7 elementos en el primer nivel.

Mi menú principal tendrá exactamente estos 7 enlaces:

Orden	Etiqueta	Destino
1	Inicio	`index.html`
2	Máquinas	`maquinas.html`
3	Rutinas	`rutinas.html`
4	Mi progreso	`progreso.html`
5	Comunidad	`comunidad.html`
6	Mi perfil	`perfil.html`
7	Contacto	`contacto.html`

«Sobre SpiderGym» estará en el pie; las fichas se abrirán desde los catálogos.

26. ¿Por qué has elegido ese orden? ¿Qué criterio sigues (importancia, flujo del usuario, frecuencia de uso)?

He seguido el recorrido que imagino para el usuario: entender el proyecto, encontrar una máquina, consultar una rutina y revisar sus avances. Después aparecen las funciones sociales y personales. Dejo Contacto al final porque sirve para resolver dudas y se encuentra fácilmente en esa posición.

27. ¿Habrá submenús o menús secundarios? ¿Qué páginas agrupan y por qué?

No usaré submenús desplegables en el primer prototipo. Dentro de Máquinas y Rutinas habrá enlaces a sus detalles y, en estos, un enlace para volver al catálogo. El pie reunirá Sobre SpiderGym, privacidad, aviso, créditos y RSS; así el primer nivel se mantiene en siete opciones.

28. ¿Cómo sabrá el usuario en qué página está? (estado activo del enlace, migas de pan, título destacado).

Marcaré la página actual con `aria-current="page"`, texto destacado y una señal visual que no dependa solo del color. En las fichas añadiré migas como «Inicio > Máquinas > Extensión de piernas» y un `h1` claro. En ese caso Máquinas podrá señalarse visualmente como sección, sin marcar su enlace como la página actual.

29. ¿Cómo volverá al inicio desde cualquier página? ¿El logotipo/nombre será un enlace?

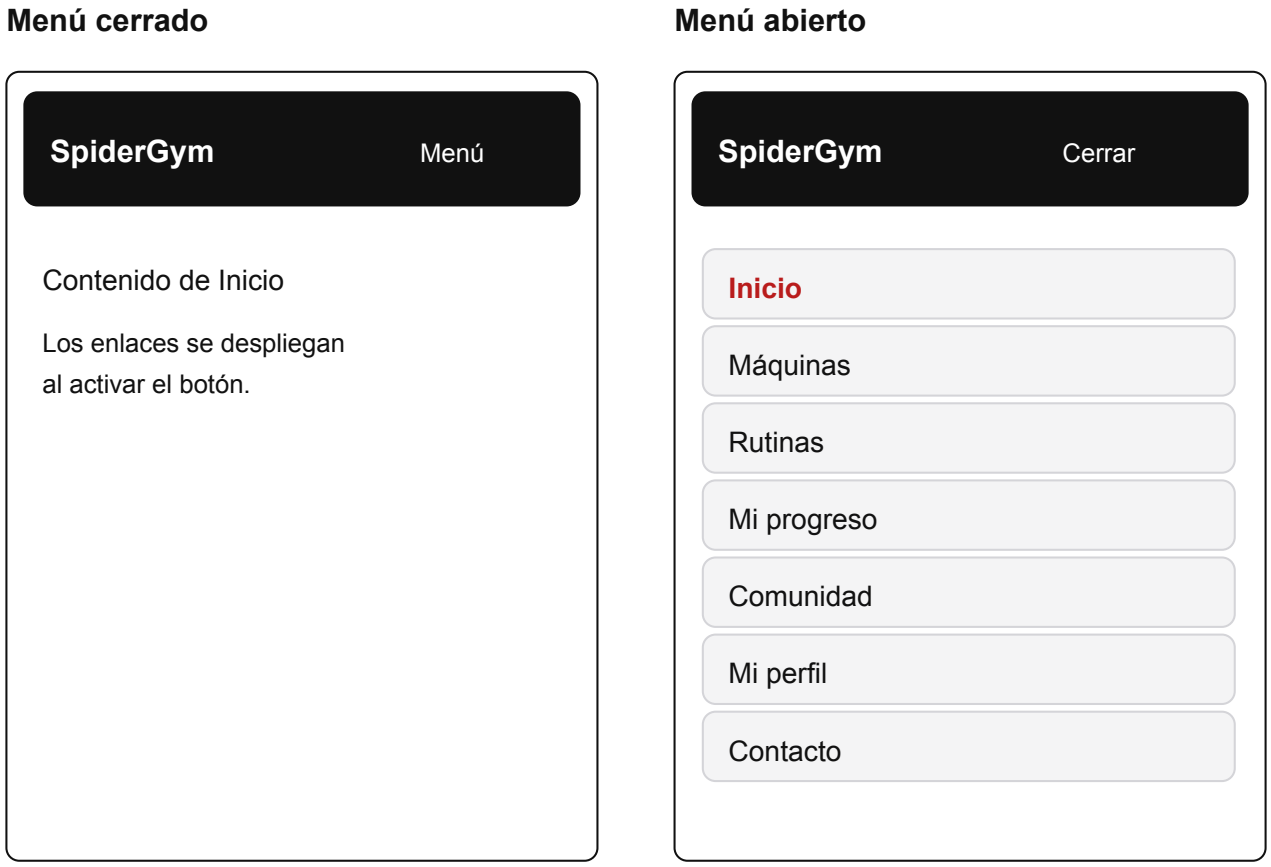
El nombre y el logotipo SpiderGym enlazarán a `index.html` desde todas las páginas. El menú también tendrá el enlace Inicio. El enlace del logotipo tendrá un nombre accesible como «SpiderGym, ir al inicio», para que su función se entienda sin ver la imagen.

30. ¿Qué elementos tendrá el pie de página (enlaces secundarios, contacto, aviso legal, RSS)?

El pie tendrá Contacto, Sobre SpiderGym, autoría, aviso del prototipo, privacidad, créditos y RSS. Para no añadir páginas al plan de diez, varios enlaces llevarán a apartados de `sobre-spidergym.html`, como `#privacidad` y `#creditos`. No mostraré redes sociales ni direcciones de contacto inventadas.

31. ¿Cómo se comportará el menú en móvil (hamburguesa, desplegable, apilado)? Haz un boceto en papel o herramienta digital y adjúntalo.

En móvil usaré un botón con la palabra «Menú», `aria-expanded` y `aria-controls`. Al activarlo se mostrarán los siete enlaces apilados y al cerrarlo volverán a ocultarse; si JavaScript falla, los enlaces seguirán disponibles. He preparado el boceto digital con los dos estados:



Boceto del menú móvil cerrado y abierto · Boceto de planificación.

32. ¿Cómo se podrá usar el menú solo con teclado? ¿Habrá enlace «Saltar al contenido»?

Pondré «Saltar al contenido» como primer enlace y lo haré visible al recibir el foco. Se podrá recorrer el menú con Tab y Mayús+Tab, abrir su botón con Enter o Espacio y activar los enlaces con Enter. Mantendré el foco visible y permitiré cerrar el desplegable con Escape, devolviendo el foco al botón; seguiré el patrón de navegación desplegable de W3C.

33. Dibuja el mapa del sitio (sitemap) en forma de árbol: inicio → secciones → subpáginas.

Este es mi mapa. Los números indican clics mínimos desde Inicio; el pie aparece en todas las páginas.

```
Inicio · index.html [0]
|-- Máquinas · maquinas.html [1]
|   `-- Extensión de piernas · maquina-extension-piernas.html [2]
|-- Rutinas · rutinas.html [1]
|   `-- Rutina de piernas · rutina-piernas.html [2]
|-- Mi progreso · progreso.html [1]
|-- Comunidad · comunidad.html [1]
|-- Mi perfil · perfil.html [1]
|-- Contacto · contacto.html [1]
`-- Pie: Sobre SpiderGym · sobre-spidergym.html [1]
    |-- #autoria / #aviso / #privacidad / #creditos
    `-- RSS: data/novedades.xml [recurso, no página extra]
```

Las anclas son apartados de la misma página; los archivos de datos no cuentan como páginas HTML.

34. ¿Las etiquetas del menú son comprensibles para alguien ajeno al tema? Pide a una persona que las lea y anota su interpretación.

He elegido etiquetas habituales, pero la prueba con otra persona está pendiente de comprobar. Le pediré que lea el menú sin explicarle el proyecto y me diga dónde buscaría una máquina, una rutina y sus resultados. Anotaré sus respuestas literales y cambiaré las etiquetas que no entienda; no doy por hecha una entrevista que aún no he realizado.

35. Marca en tu mapa cuántos clics hacen falta para llegar a cualquier página. ¿Alguna requiere más de 3?

Desde Inicio se llega en un clic a las siete páginas enlazadas por el menú o el pie, además del propio Inicio, y en dos clics a las dos fichas. Ninguna de las diez páginas previstas necesita más de tres clics. Es un recuento del diseño; comprobaré las rutas cuando estén implementadas.

Bloque E. Funcionalidades

36. Enumera todas las funcionalidades que tendrá la web en tres grupos: imprescindibles, deseables y opcionales (priorización MoSCoW).

He separado lo que necesito para el prototipo de las ampliaciones. En MoSCoW, mis imprescindibles son Must, los deseables son Should y los opcionales son Could; también dejo indicado lo que queda fuera, Won't por ahora.

- **Imprescindibles:** F01 navegación, accesibilidad básica y metadatos; F02 catálogo con buscador y filtro JS/JSON; F03 ficha con imagen y alternativa textual; F04 formulario simulado; F05 tabla accesible; F06 XML, consultas XPath y transformación XSLT; F07 canal RSS.
- **Deseables:** F08 importar y exportar rutinas JSON; F09 registro manual local; F10 temporizador de descanso configurable; F11 perfil con análisis sencillo y logros de muestra; F12 feed de avances de demostración.
- **Opcionales:** F13 modo oscuro; F14 recordatorio voluntario del tiempo de uso de SpiderGym.
- **Fuera del alcance actual:** F15 servidor con usuarios y máquinas conectadas por NFC/sensores; F16 red social real e IA de recomendaciones. Un QR de ejemplo podría abrir una ficha, pero eso no identifica al usuario ni registra repeticiones.

37. Para cada funcionalidad escribe: nombre, qué hace, en qué página aparece, qué datos necesita y qué tecnología usará (HTML, CSS, JS, JSON, XML…).

Esta es mi tabla de funcionalidades. «Local» significa que no habrá sincronización con un servidor; las opciones deseables se harán después de lo imprescindible.

ID y nombre	Qué hace y dónde	Datos	Tecnología prevista
F01 Navegación y metadatos	Conecta las 10 páginas y describe cada una.	Rutas, títulos, descripción y página actual.	HTML, CSS y JS del menú móvil.
F02 Catálogo y filtros	Busca máquinas y filtra gimnasio en Máquinas.	`maquinas.json`: nombre, ID y gimnasio.	JS, `fetch`, JSON y DOM.
F03 Ficha multimedia	Explica una máquina en su ficha.	ID físico, gimnasio, imagen, texto y créditos.	HTML, imagen y CSS.
F04 Contacto simulado	Valida campos y muestra confirmación en Contacto.	Alias, correo de prueba, asunto y mensaje.	HTML5 y JS; sin petición de envío.
F05 Tabla accesible	Compara las máquinas físicas en Máquinas.	Gimnasio, ID, máquina, grupo y ubicación.	HTML: `caption`, `thead`, `th` y `scope`.
F06 XML y transformación	Consulta y presenta el mismo catálogo.	Máquinas y gimnasios de demostración.	XML, XPath y XSLT ejecutado con herramienta compatible.
F07 Novedades RSS	Publica novedades del proyecto desde Comunidad y el pie.	Título, resumen, enlace y fecha real de publicación.	RSS 2.0 en XML.
F08 Rutinas portables	Importa/exporta rutinas en Rutinas y su ficha.	ID, nombre, ejercicios, series, repeticiones y descanso.	JS, JSON, lectura de archivo y descarga.
F09 Registro manual	Añade sesiones propias en Mi progreso.	Fecha, máquina, series, repeticiones y peso en kg.	Formulario, JS y almacenamiento local.
F10 Descanso	Inicia, pausa y reinicia una cuenta atrás en la rutina.	Segundos elegidos y estado del temporizador.	JS y controles HTML.
F11 Perfil y análisis	Muestra preferencias, resumen y logros en Perfil y Progreso.	Alias ficticio, sesiones y reglas sencillas de logros.	HTML, JS y JSON; sin autenticación.
F12 Feed de muestra	Presenta avances y rutinas en Comunidad.	Publicaciones ficticias y enlaces a rutinas.	HTML y JSON/JS; sin publicación real.
F13 Tema visual	Cambia el tema desde Mi perfil.	Preferencia de tema.	Variables CSS, JS y almacenamiento local.
F14 Tiempo de uso	Muestra un aviso voluntario en Comunidad.	Límite elegido y tiempo de la sesión.	JS; afecta solo a SpiderGym.
F15 Sistema conectado	Futuro: vincula usuarios, gimnasios y máquinas.	IDs únicos, permisos y sesiones.	Servidor, base de datos, API y hardware; por diseñar.
F16 Comunidad e IA reales	Futuro: comparte contenido y propone recomendaciones.	Datos autorizados, publicaciones y entrenamientos.	Backend, moderación y servicio de IA; por estudiar.

38. Formulario: ¿Qué tipo es (contacto, inscripción, reserva, opinión…)? Lista cada campo con su etiqueta, tipo de `input`, si es obligatorio y su validación.

Haré un formulario de contacto de demostración. No pediré contraseñas, datos médicos ni un teléfono. Avisaré antes de rellenarlo: «Formulario de prueba: usa datos ficticios. No se envía ni se guarda información».

Etiqueta	Control	Obligatorio	Validación prevista
Alias	`input type="text"`	Sí	Entre 2 y 30 caracteres tras quitar espacios exteriores.
Correo de prueba	`input type="email"`	Sí	Formato de correo y máximo 100 caracteres; usaré `alumno@example.com` para probar.
Asunto	`select`	Sí	Selección distinta de «Elige un asunto»: duda, sugerencia o incidencia.
Mensaje	`textarea`	Sí	Entre 10 y 500 caracteres; no aceptar solo espacios.

Asociaré cada `label` con su control. Usaré restricciones HTML y JS para las comprobaciones adicionales. El botón dirá «Comprobar consulta»; no incluiré una casilla que confunda leer privacidad con consentir un tratamiento real.

39. Formulario: ¿Qué mensaje verá el usuario si falta un dato o se envía correctamente? Redacta los mensajes.

Mostraré mensajes junto al campo, sin depender solo del rojo:

- Alias: «Escribe un alias de entre 2 y 30 caracteres».
- Correo: «Introduce un correo de prueba con formato válido».
- Asunto: «Elige el motivo de tu consulta».
- Mensaje: «Escribe un mensaje de entre 10 y 500 caracteres».
- Resumen de errores: «Revisa los campos indicados antes de continuar».
- Resultado válido: «Consulta validada en esta demostración. No se ha enviado ni guardado ningún dato».

Mantendré lo escrito si hay errores y llevaré el foco al primer campo incorrecto. Asociaré la ayuda con `aria-describedby` y anunciaré el resultado con una zona de estado.

40. JavaScript: ¿Qué interacción implementarás (buscador, filtro, galería, pestañas, calculadora, modo oscuro, validación)? Describe paso a paso qué hace el usuario y cómo responde la página.

Implementaré el buscador y el filtro de máquinas. Primero cargaré `data/maquinas.json`; después el usuario escribirá un nombre o código y podrá elegir un gimnasio. JS combinará ambos criterios y actualizará las tarjetas y el número de resultados sin recargar. Si no hay coincidencias aparecerá «No hay máquinas con estos filtros» y, si falla la carga, «No se ha podido cargar el catálogo. Inténtalo de nuevo», sin dejar la página vacía.

41. JSON: ¿Qué información se cargará desde el archivo JSON? Escribe un ejemplo de 2 registros con todos sus campos.

Cargaré las máquinas físicas, diferenciando su identificador del gimnasio al que pertenecen. Estos dos registros son ficticios y tienen los mismos campos; no describen instalaciones ni sensores reales.

```
[
  {
    "id": "MAQ-DEMO-001",
    "gimnasioId": "GYM-DEMO-01",
    "gimnasioNombre": "Gimnasio Norte (ficticio)",
    "nombre": "Extensión de piernas",
    "grupoMuscular": "Cuádriceps",
    "ubicacion": "Sala de fuerza, zona A",
    "identificacionPrevista": ["QR", "NFC"],
    "estado": "simulado",
    "imagen": "img/extension-piernas.jpg",
    "alt": "Máquina de extensión de piernas de ejemplo",
    "ficha": "maquina-extension-piernas.html"
  },
  {
    "id": "MAQ-DEMO-002",
    "gimnasioId": "GYM-DEMO-02",
    "gimnasioNombre": "Gimnasio Sur (ficticio)",
    "nombre": "Extensión de piernas",
    "grupoMuscular": "Cuádriceps",
    "ubicacion": "Sala de fuerza, zona B",
    "identificacionPrevista": ["QR", "NFC"],
    "estado": "simulado",
    "imagen": "img/extension-piernas.jpg",
    "alt": "Máquina de extensión de piernas de ejemplo",
    "ficha": null
  }
]
```

La primera máquina tendrá ficha. La segunda permitirá probar el filtro de gimnasio; mostraré «Ficha pendiente» sin crear un enlace roto. La imagen compartida es de muestra y su licencia debe comprobarse antes de publicarla.

42. Tabla: ¿Qué relación real representa (comparativa, calendario, precios, estadísticas)? Define columnas, filas y cabeceras.

La tabla comparará máquinas físicas y su ubicación, una relación útil si varios gimnasios tienen el mismo tipo de máquina. Tendrá una fila por máquina y estas columnas: Gimnasio, Código de máquina, Máquina, Grupo muscular y Ubicación. Las dos filas iniciales serán las del JSON anterior, marcadas como ficticias. Pondré `caption` con «Máquinas por gimnasio - datos de demostración», `thead`, cabeceras de columna con `scope="col"` y el código de cada fila como `th scope="row"`; en móvil permitiré desplazar la tabla sin recortar los datos.

43. XML / XPath / XSLT: ¿Qué datos del tema tendrán versión XML? Escribe dos consultas XPath que respondan a preguntas útiles.

Guardaré una versión equivalente en `data/maquinas.xml`, con esta estructura y los mismos IDs que en JSON:

```
<spidergym>
  <gimnasios>
    <gimnasio id="GYM-DEMO-01" nombre="Gimnasio Norte (ficticio)">
      <maquina id="MAQ-DEMO-001">
        <nombre>Extensión de piernas</nombre>
        <grupoMuscular>Cuádriceps</grupoMuscular>
        <ubicacion>Sala de fuerza, zona A</ubicacion>
        <estado>simulado</estado>
      </maquina>
    </gimnasio>
    <gimnasio id="GYM-DEMO-02" nombre="Gimnasio Sur (ficticio)">
      <maquina id="MAQ-DEMO-002">
        <nombre>Extensión de piernas</nombre>
        <grupoMuscular>Cuádriceps</grupoMuscular>
        <ubicacion>Sala de fuerza, zona B</ubicacion>
        <estado>simulado</estado>
      </maquina>
    </gimnasio>
  </gimnasios>
</spidergym>
```

Mis dos consultas XPath serán:

```
/spidergym/gimnasios/gimnasio[@id='GYM-DEMO-01']/maquina
/spidergym/gimnasios/gimnasio/maquina[grupoMuscular='Cuádriceps']/@id
```

La primera obtiene las máquinas del gimnasio Norte y la segunda sus códigos si trabajan cuádriceps, en todos los gimnasios. Con `data/maquinas.xsl` transformaré el XML en una tabla HTML mediante un procesador XSLT compatible; no dependeré de que el navegador lo ejecute directamente. La implementación y la prueba están pendientes.

44. RSS/Atom: ¿Qué tres novedades iniciales publicará el canal y con qué frecuencia se actualizarían?

Las tres primeras novedades previstas serán «Presentación de SpiderGym», «Ficha de extensión de piernas disponible» y «Rutina de piernas de demostración». Publicaré cada una cuando el contenido exista y comprobaré su enlace, sin anunciar funciones terminadas antes de tiempo. Actualizaría el canal al cerrar una mejora, aproximadamente una vez por quincena; cada entrada tendrá título, resumen, enlace y la fecha real de publicación.

45. Multimedia: ¿Incluirás vídeo, audio, mapa o galería? ¿Aporta información real o es decorativo? ¿Qué alternativa textual ofrecerás?

Incluiré una imagen o galería corta de la máquina y un esquema del recorrido máquina-servidor-cliente. Aportan contexto para entender el proyecto; no serán solo decoración. Cada recurso tendrá una alternativa textual, y el esquema explicará qué partes son futuras. Solo añadiré vídeo propio si puedo grabarlo y ofrecer subtítulos y transcripción; por ahora no lo doy por hecho.

46. ¿Qué funcionalidades de las que has imaginado descartas por no ser viables en el curso y por qué?

Dejo fuera del prototipo el registro automático mediante sensores/NFC, las cuentas reales y la sincronización entre gimnasios, porque necesitan hardware, servidor y medidas de seguridad. También aplazo la IA personalizada y la red social completa. Mi idea futura incluye feed «La Red», historias «Hilos» y vídeos cortos «SpiderClips», siempre sobre progreso; en el curso mostraré como mucho ejemplos estáticos. El control de tiempo sería un recordatorio dentro de SpiderGym, no un bloqueo de otras aplicaciones.

47. Para cada funcionalidad imprescindible redacta una «historia de usuario»: «Como [usuario] quiero [acción] para [beneficio]».

Estas son las historias de mis siete funcionalidades imprescindibles:

- **F01:** Como visitante quiero moverme entre páginas con un menú claro y accesible para encontrar lo que busco.
- **F02:** Como usuario quiero buscar una máquina y filtrar por gimnasio para encontrar la que corresponde a mi centro.
- **F03:** Como usuario quiero consultar la ficha de una máquina para reconocerla y entender sus datos.
- **F04:** Como visitante quiero comprobar una consulta en el formulario para saber si he rellenado bien los campos.
- **F05:** Como usuario quiero comparar las máquinas en una tabla con cabeceras claras para entender sus diferencias y ubicación.
- **F06:** Como estudiante quiero consultar y transformar los datos XML para reutilizar el catálogo en otra presentación.
- **F07:** Como visitante quiero acceder a un canal RSS para seguir las novedades publicadas del proyecto.

48. Escribe criterios de aceptación comprobables para tres funcionalidades (ej.: «al escribir en el buscador, la lista muestra solo los resultados que coinciden»).

Comprobaré estas tres funciones con casos concretos. Son criterios previstos, no resultados de pruebas ya realizadas.

Función	Caso de prueba	Resultado esperado
Buscador y filtro	Cargo los dos registros, escribo «extensión» y selecciono Norte.	Solo aparece `MAQ-DEMO-001` y el contador indica 1.
Buscador y filtro	Busco «máquina inexistente» y después limpio los filtros.	Veo el mensaje sin resultados; al limpiar aparecen las 2 máquinas.
Formulario	Dejo el alias vacío o escribo un correo incorrecto.	Aparece ayuda asociada al campo, el foco llega al primer error y no hay confirmación válida.
Formulario	Uso alias «Prueba», `alumno@example.com`, asunto válido y mensaje «Consulta de demostración».	Veo la confirmación de simulación y no se produce ninguna petición de envío.
Navegación	Recorro todas las opciones solo con teclado, incluido menú móvil y salto al contenido.	El foco es visible, puedo abrir y cerrar el menú y todos los enlaces llevan al destino previsto.
Navegación	Abro cada una de las 10 páginas implementadas.	El título identifica la página y `aria-current="page"` señala el enlace actual cuando existe.

Bloque F. Diseño visual y experiencia

49. Propón una paleta de 4–5 colores con su código hexadecimal y el uso de cada uno (fondo, texto, enlace, botón, acento).

Mi paleta tendrá cinco colores. El negro, blanco y rojo serán los principales; los grises servirán para separar contenidos sin recargar.

Color	Código	Uso
Negro	`#111111`	Texto principal y cabecera.
Blanco	`#FFFFFF`	Fondo principal y texto de botones rojos.
Rojo	`#B91C1C`	Botón principal, enlaces y acentos de marca.
Gris claro	`#F4F4F5`	Fondo de tarjetas y bloques secundarios.
Gris oscuro	`#666666`	Texto secundario sobre blanco.

Para el estado hover del botón usaré una variante del rojo: `#991B1B`. No usaré el rojo principal como texto sobre negro.

50. ¿Qué tipografías usarás (máximo 2) y qué tamaños para `h1`, `h2`, texto y menú?

Usaré Arial como tipografía principal, con `sans-serif` como alternativa, para no depender de una descarga externa. El texto y el menú tendrán 16 px como base; `h1`, 32 px en móvil y 40 px en ordenador; `h2`, 24 px. Definiré los tamaños en `rem` y una altura de línea de 1,5 para facilitar la lectura y la ampliación.

51. Comprueba el contraste de tu texto y fondo con una herramienta de contraste. Anota la proporción obtenida (mínimo 4,5:1).

Para este borrador se ha realizado una comprobación numérica mediante una herramienta local basada en la fórmula de luminancia relativa de WCAG. Estos son los resultados, redondeados a dos decimales:

Texto / fondo	Proporción	Referencia de 4,5:1
`#111111` / `#FFFFFF`	18,88:1	Supera el mínimo.
`#B91C1C` / `#FFFFFF`	6,47:1	Supera el mínimo.
`#666666` / `#FFFFFF`	5,74:1	Supera el mínimo.
`#FFFFFF` / `#991B1B`	8,31:1	Supera el mínimo.
`#B91C1C` / `#F4F4F5`	5,89:1	Supera el mínimo.

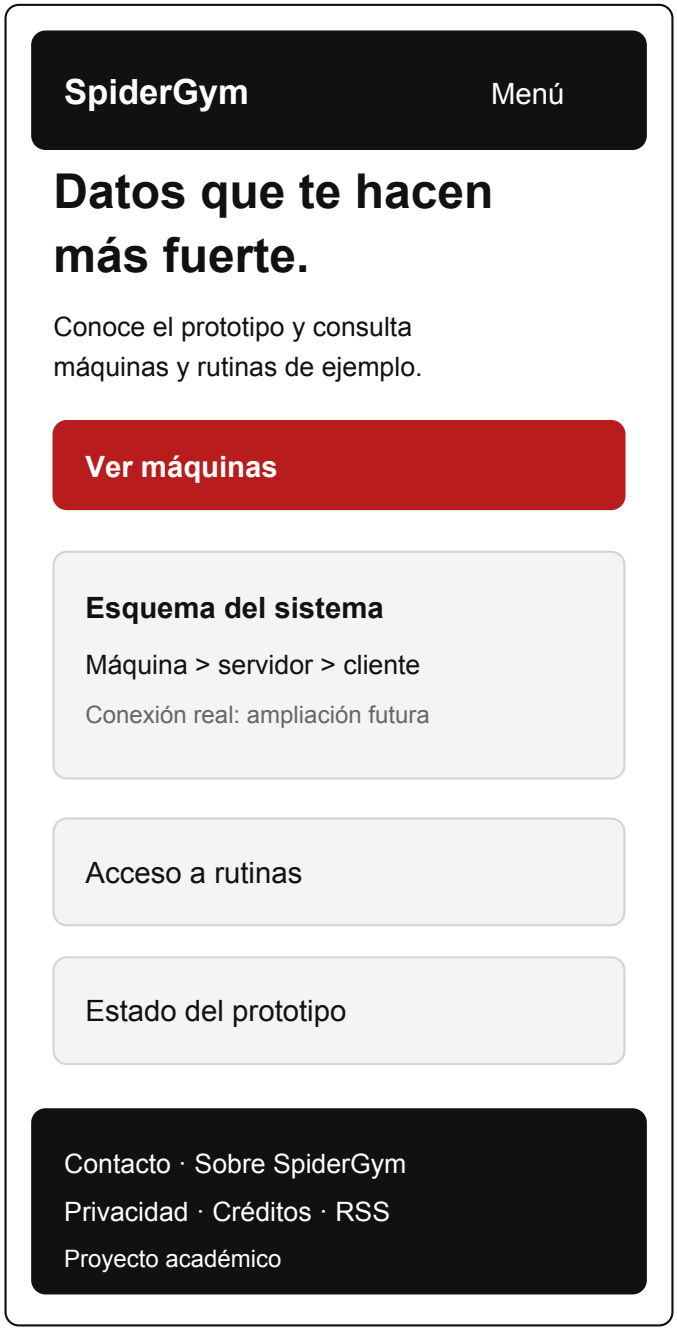
El cálculo es real y reproducible en `docs/comprobar-contraste.py`. Mi revisión de los colores aplicados a la web y la captura de una herramienta de contraste externa quedan pendientes de comprobar; esta tabla no demuestra la accesibilidad completa del sitio.

52. ¿Qué emociones o ideas quiere transmitir el diseño? Aporta tres referencias visuales (webs que te inspiren) y qué tomarías de cada una.

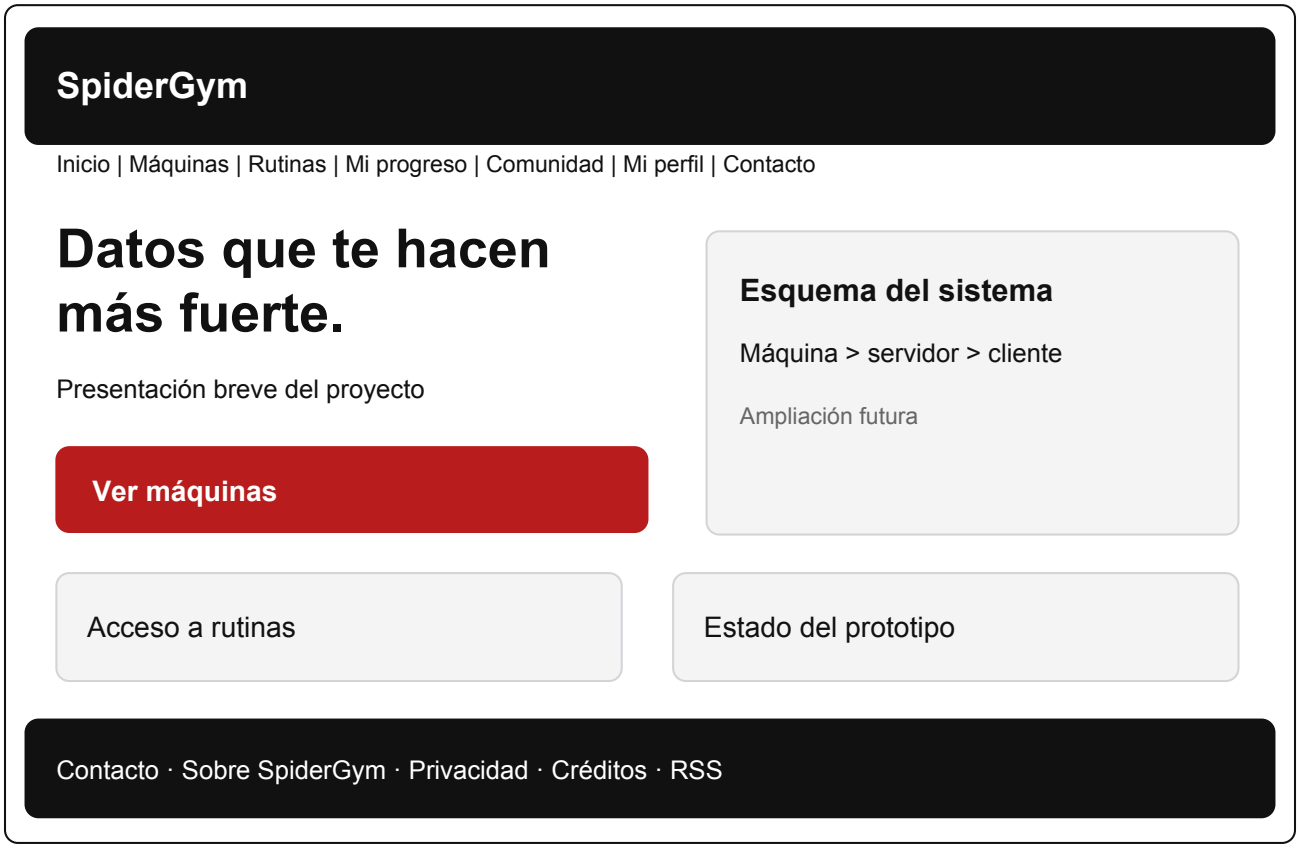
Quiero transmitir energía, constancia y orden, sin que consultar un entrenamiento resulte agobiante. Tomaría tres referencias: de Nike, la presentación deportiva con titulares cortos e imagen protagonista; de Hevy, la organización por registro, progreso y comunidad; y de Strava, la idea de visualizar el historial. Son decisiones de inspiración para mi diseño: no copiaré sus logotipos, fotografías ni interfaz.

53. Dibuja un wireframe de la página de inicio en versión móvil y en versión ordenador (cabecera, menú, contenido, pie).

He preparado dos wireframes de Inicio. En móvil habrá una columna; en ordenador la presentación y el esquema se colocarán en paralelo, con accesos rápidos debajo. Son bocetos de distribución, no capturas de una web terminada.



Wireframe de Inicio en móvil: cabecera, menú, presentación, accesos y pie · Boceto de planificación.



Wireframe de Inicio en ordenador: navegación, presentación, esquema, accesos y pie · Boceto de planificación.

54. ¿Cómo se verán los botones y enlaces en estados normal, al pasar el ratón y con el foco del teclado?

Los botones principales tendrán fondo rojo, texto blanco, bordes redondeados y un área cómoda de pulsación. Al pasar el ratón el rojo se oscurecerá; los enlaces de texto estarán subrayados y reforzarán su estado al pasar el ratón. Con teclado mostraré un contorno negro con separación; sobre fondo negro será blanco. No quitaré el foco ni usaré solo un cambio de color para identificar un enlace.

55. ¿Cómo mantendrás la coherencia visual entre las 10 páginas (hoja de estilos única, variables CSS)?

Usaré una única hoja `css/estilos.css` para las diez páginas, con variables para colores, tamaños y espacios. Repetiré los mismos estilos de cabecera, tarjetas, formularios, tablas y pie. Antes de darlo por terminado revisaré las páginas juntas para detectar diferencias de menú, márgenes o tamaños.

Bloque G. Organización técnica y planificación

56. Dibuja el árbol de carpetas definitivo (`css/`, `js/`, `img/`, `data/`, `evidencias/`…) y explica el criterio de nombres de archivo.

Esta es la estructura prevista del repositorio. Las carpetas con tareas pendientes no significan que sus archivos ya existan.

```
SpiderGym/
|-- README.md
|-- index.html
|-- maquinas.html
|-- maquina-extension-piernas.html
|-- rutinas.html
|-- rutina-piernas.html
|-- progreso.html
|-- comunidad.html
|-- perfil.html
|-- sobre-spidergym.html
|-- contacto.html
|-- css/
|   `-- estilos.css
|-- js/
|   |-- menu.js
|   |-- maquinas.js
|   `-- contacto.js
|-- img/
|   |-- logo-spidergym.png
|   `-- extension-piernas.jpg
|-- data/
|   |-- maquinas.json
|   |-- rutinas.json
|   |-- progreso-demo.json
|   |-- comunidad-demo.json
|   |-- maquinas.xml
|   |-- maquinas.xsl
|   `-- novedades.xml
|-- docs/
|   |-- memoria-proyecto.md
|   |-- creditos.md
|   |-- consultas-xpath.md
|   |-- auditoria-accesibilidad.md
|   |-- errores-corregidos.md
|   |-- evidencias-ra-ca.csv
|   |-- comprobar-contraste.py
|   `-- diseno/
|       |-- menu-movil.svg
|       |-- inicio-movil.svg
|       `-- inicio-escritorio.svg
`-- evidencias/
    |-- ia/
    |   `-- registro-ia.md
    |-- validacion/
    |-- accesibilidad/
    `-- capturas/
```

Agruparé cada recurso por su función. Los nombres describirán su contenido, como `maquina-extension-piernas.html`, para reconocerlos sin abrirlos.

57. ¿Qué convenciones seguirás (minúsculas, sin espacios, guiones, rutas relativas)? ¿Por qué?

Usaré minúsculas, guiones y nombres sin espacios ni tildes en los archivos. Mantendré las tildes en el texto visible y guardaré todo en UTF-8. Los enlaces internos serán relativos, respetando las mayúsculas exactas, para que el proyecto pueda moverse de carpeta o publicarse sin depender de las rutas de mi ordenador.

58. Elabora un calendario por quincenas: qué páginas y funcionalidades terminarás en cada una hasta el final del curso.

Este es mi calendario orientativo por quincenas; salvo Q3, la numeración y las fechas oficiales deben confirmarse con el profesor. No presento esta distribución como el calendario del centro. Si quedan más quincenas, las dedicaré a pruebas y mejoras; si quedan menos, reduciré primero las funciones deseables.

Quincena o tramo previsto	Páginas y trabajo que quiero cerrar
Q3: 12/10/2026 a 25/10/2026	Memoria, mapa, bocetos, menú de las páginas existentes, tabla, ficha, metadatos y evidencias reales.
Q4	Inicio, Máquinas y ficha con HTML semántico y contenido revisado.
Q5	Rutinas, rutina de piernas y Contacto con validación HTML.
Q6	Progreso, Comunidad, Perfil y Sobre SpiderGym; completar las 10 páginas.
Q7	Hoja CSS común, adaptación a móvil y revisión del menú.
Q8	JS del buscador, filtros y formulario con mensajes accesibles.
Q9	Carga JSON, estados de error y revisión de datos de demostración.
Q10	XML del catálogo y validación con DTD/XSD según lo trabajado en clase.
Q11	Consultas XPath y transformación XSLT comprobadas.
Q12	RSS y revisión de metadatos y enlaces de novedades.
Q13	Importación/exportación y modelo de almacenamiento; SQL si se exige en la programación.
Q14	Mejoras viables: registro manual, temporizador y resumen local del progreso.
Penúltima quincena real del curso	Pruebas completas, accesibilidad, fuentes, evidencias y correcciones.
Última quincena real del curso	Memoria final, vídeo, defensa y entrega del repositorio.

Reordenaré los temas si el calendario del módulo es distinto; el servidor, los sensores y la IA seguirán siendo ampliaciones futuras.

59. ¿Qué riesgos ves (falta de tiempo, contenidos, errores técnicos) y cómo los mitigarás?

Mi mayor riesgo es intentar construir una aplicación demasiado grande y dejar a medias lo que pide LMSGI. Lo reduciré terminando primero la navegación, la ficha, la tabla y los datos. También reservaré tiempo para revisar licencias y enlaces, usaré datos ficticios y guardaré versiones antes de hacer cambios importantes.

60. ¿Cómo harás copias de seguridad y control de versiones (commits en GitHub, mensajes descriptivos)?

Usaré Git para conservar el historial y GitHub para guardar una copia remota cuando revise cada cambio. Haré commits pequeños con mensajes como «Añade tabla accesible de máquinas» o «Corrige enlaces del menú». Mantendré otra copia del proyecto y evitaré subir contraseñas, datos reales de usuarios o archivos temporales. Antes de cambios grandes comprobaré que puedo recuperar una versión anterior.

61. ¿Cómo comprobarás la calidad (validador HTML/CSS, prueba en móvil, revisión de enlaces, lista de accesibilidad)? Define tu lista de pruebas.

Mi lista de pruebas será esta. Por ahora está pendiente de comprobar sobre la versión final; guardaré resultados y capturas reales, incluidos los errores.

- Validar cada HTML y el CSS con los validadores de W3C; registrar URL o archivo analizado e informe.
- Abrir todos los enlaces y recursos; comprobar rutas relativas y ausencia de imágenes rotas.
- Recorrer la web con teclado: salto al contenido, menú, foco y formulario.
- Revisar `lang`, títulos, jerarquía, alternativas, etiquetas y cabeceras de tablas.
- Probar móvil y ordenador, zoom al 200 % y ausencia de contenido cortado.
- Revisar contraste y que los avisos se entienden sin depender del color.
- Probar JSON válido, catálogo sin resultados y fallo de carga.
- Probar formulario vacío, datos incorrectos y datos de prueba válidos; revisar que no envía información.
- Ejecutar XPath/XSLT, validar XML y revisar RSS y sus enlaces.
- Revisar una tabla y una ficha con un lector de pantalla real cuando tenga acceso; una simulación de IA no sustituirá esa prueba.

62. ¿Qué cuestiones legales y éticas afectan a tu sitio (derechos de imágenes, protección de datos en el formulario, citar fuentes, uso de IA)?

Comprobaré los derechos de textos e imágenes y citaré las fuentes y el uso de IA. El prototipo usará datos ficticios y el formulario no los enviará ni guardará. Si lo convierto en un servicio real, tendré que definir responsable, finalidad, base jurídica, conservación y derechos, e informar antes de recoger datos, siguiendo la AEPD. La publicación de entrenamientos será voluntaria y la IA no se presentará como asesoramiento médico.

63. ¿Qué partes de la rúbrica del proyecto integrador cubre cada página o funcionalidad? Completa una tabla rúbrica → elemento de tu web.

Esta correspondencia es orientativa: uso los criterios de Q3 y las fases del proyecto integrador del manual, sin inventar una rúbrica detallada que no me han facilitado. La cobertura prevista no equivale a tener el criterio superado.

Criterio o fase	Elemento de SpiderGym	Evidencia prevista
Q3: memoria descriptiva, 35 %	Las 67 respuestas y la ficha técnica.	`docs/memoria-proyecto.md`.
Q3: menú y funcionalidades, 20 %	Las 10 páginas, mapa, F01-F07 y criterios de aceptación.	Bocetos, menú implementado y pruebas.
Q3: uso de IA, 20 %	Actividades IA-1 a IA-10 con Gemini y Copilot.	Registro, capturas y reflexión propia; pendientes.
Q3: implementación técnica, 20 %	Tabla de Máquinas, ficha, metadatos y recurso multimedia.	HTML, validaciones y auditoría; por completar.
Q3: organización, 5 %	README, carpetas y evidencias.	Repositorio revisado.
Integrador: formatos y vocabulario, RA1	Conceptos de máquina, gimnasio, rutina y sesión; formatos de datos.	Glosario e inventario de formatos.
Integrador: interfaz, RA2	Todas las páginas; Contacto, CSS y adaptación móvil.	HTML/CSS y pruebas por página.
Integrador: manipulación web, UP6 en ASIX	Buscador de Máquinas y validación de Contacto.	JS, JSON y casos de prueba.
Integrador: validación y sindicación, RA3 en ASIX	Validadores y RSS desde Comunidad y pie.	Informes y canal XML.
Integrador: definición y transformación, RA4-RA5	Catálogo XML, DTD/XSD y XSLT.	Archivos, consultas y salidas verificadas.
Integrador: intercambio y almacenamiento, RA6	Rutinas JSON e importación; modelo relacional si corresponde.	Archivos, pruebas y documentación futura.
Integrador: gestión empresarial, RA7	Posible gestión de gimnasios, permisos e informes.	Alcance por validar con el profesor; no implementado.

El manual pide además una matriz `evidencias-ra-ca.csv` para el integrador. Completaré archivo, criterio, prueba, fecha, autor y resultado solo con datos reales.

Bloque H. Reflexión y autoevaluación

64. ¿Qué parte de tu proyecto está aún poco clara o te preocupa más? ¿Qué decisión necesitas validar con el profesor?

Lo que más me preocupa es la conexión entre las máquinas y el servidor, porque depende de sensores, hardware y permisos que todavía no tengo. Necesito validar con el profesor que para LMSGI puedo representar ese flujo con una ficha, datos de ejemplo y una alternativa manual. También confirmaré el alcance de las funciones sociales, el calendario y qué partes del integrador se evaluarán este curso.

65. Si tu web tuviera 100 veces más contenido o visitantes, ¿qué cambiarías en estructura, datos y menú?

Con mucho más contenido mantendría las secciones principales, pero añadiría búsqueda, filtros y paginación en los catálogos. Separaría los archivos de muestra de una base de datos con IDs de gimnasio, máquina, usuario y sesión, y serviría los datos mediante una API con permisos. Para más visitantes revisaría alojamiento, caché, tamaño de recursos y copias de seguridad a partir de pruebas reales, sin llenar el menú de enlaces nuevos.

66. Explica con tus palabras, en 5 líneas, cómo funciona tu página de inicio desde el punto de vista del navegador (HTML, CSS, JS, imágenes).

Lo explicaría en estas cinco líneas:

1. Al abrir Inicio, el navegador solicita el HTML al servidor y recibe el documento.
2. Interpreta sus etiquetas para organizar la cabecera, el menú, el contenido y el pie.
3. Carga la hoja CSS y aplica los colores, los tamaños y la distribución según la pantalla.
4. Descarga las imágenes y ejecuta el JavaScript que añade interacciones, como abrir el menú.
5. Muestra el resultado y, cuando cambio de página, solicita los recursos que necesita.

67. Resume tu web en un «elevator pitch» de 60 segundos, que podrás grabar como base del vídeo final.

Mi proyecto se llama SpiderGym y parte de algo bastante habitual en el gimnasio: no acordarte del peso o de las repeticiones que hiciste la última vez. Quiero reunir las máquinas, las rutinas y el progreso en un mismo sistema que se pueda consultar desde el móvil. La idea futura es identificarte con NFC o QR y asociar tus entrenamientos a cada máquina, incluso si entrenas en distintos gimnasios. También me gustaría que pudieras compartir rutinas y avances en una comunidad centrada en entrenar. Para este curso voy a construir un prototipo web con diez páginas, catálogo de máquinas, fichas, tablas accesibles y datos de ejemplo en JSON y XML. La conexión real con las máquinas y la inteligencia artificial vendrían después. Mi objetivo es dejar una base clara y útil que pueda seguir ampliando.

Antes de entregar

Esta memoria completa la redacción del cuestionario, pero no sustituye la Parte B ni la Parte C de la quincena. Debo revisar el texto, completar mi autoría, realizar la prueba del menú con una persona y aportar las evidencias reales de IA, implementación y accesibilidad. La guía `docs/guia-entrega.md` detalla los pasos.

Fuentes y referencias

- **Enunciado principal:** `03_12-10-2026_25-10-2026_ampliada.html`, Quincena 3, apartados 5 a 11. Se han conservado los enunciados y el orden de sus 67 preguntas.
- **Manual facilitado en el proyecto:** `manual_lmsgi_kdp_libro_completo_prototipo (1).pdf`, temas 2 y 3 y apartado «Proyecto integrador · KDP Author Manager» (página 109 del archivo PDF). Se adapta el patrón técnico al gimnasio.
- Strava: historial de actividades (https://support.strava.com/en-us/articles/15402014-viewing-your-activity-history-on-strava) y Training Log (https://support.strava.com/en-us/articles/15402077-training-log). Referencias funcionales, preguntas 6 y 52.
- Hevy: funciones (https://www.hevyapp.com/features/). Referencia de registro, progreso y comunidad, preguntas 6 y 52.
- Nike España (https://www.nike.com/es/). Referencia de presentación deportiva, pregunta 52.
- W3C: WCAG 2.2, contraste mínimo (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#contrast-minimum) y fórmula de luminancia relativa (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#dfn-relative-luminance). Base del cálculo de la pregunta 51.
- W3C: patrón de navegación desplegable (https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/disclosure/examples/disclosure-navigation/). Referencia para la pregunta 32.
- MDN: licencias y atribución (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/MDN/Writing_guidelines/Attrib_copyright_license) y Unsplash: licencia (https://unsplash.com/license). Referencias para las preguntas 20 y 21.
- AEPD: derecho de información (https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-informacion). Referencia para la pregunta 62.

Las referencias públicas se consultaron para preparar este borrador el 23/10/2026. Consultar una página no autoriza a reutilizar todas sus imágenes ni demuestra que se haya probado su aplicación.